

נוצר ב : 09/12/2020

שם : YYYYYYYYYYYYYY

מייל : israel@israeli

א.ג.נ,

הנדון : ליקויי בניה ב-XYXYXYXYXYXYXYXY חוות דעת מקצועית

1. אני החתום מטה, מהנדס אזרחי רשום בפנקס המהנדסים, מספר תעודה 14450220.
2. התבקשתי על ידי YYYYYYYYYYYYYY לחוות דעתי המקצועית לליקויים ולחסר בנכס הנדון לעיל.
3. בתאריך 05/04/2020 ביקרתי בכתובת הנ"ל, ערכתי מבדק מקיפה ככל הניתן ולפי הכשרתי וניסיוני, ובהמשך יובא פירוט הממצאים.
4. אני נותן חוות דעתי זו, במקום עדות בבית-המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית-משפט, דין חוות דעתי זו, כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבית-משפט.
5. הנני מצהיר כי אין לי כל עניין בנכס הנדון לעיל.
6. פרטים אישיים:

השכלה:

- תואר BSC, בוגר הטכניון, ישראל

ניסיון:

- מהנדס ביצוע ומנהל פרויקטים במגזר הציבורי ובנייה רוויה משנת 2013
- ידע וניסיון בביצוע פרויקטים של תמ"א 38 – חיזוק מבנים, פינוי בינוי.

7. מטרת הביקור:

- ביצוע מבדק מקיף לליקויי בנייה עבור הנכס שבנדון

8. עזרים שימושיים במהלך המבדק:

- מצלמה תרמית FLIR
- מטר למדידה
- סרגל 2 מ"א
- מד לחות דיגיטלי TROTEC T660
- מאזנת לייזר
- פלס דיגיטלי
- מד כוח
- מד מרחק לייזר
- זכוכית מגדלת עם סרגל מדידה
- מד עובי זכוכית MERLIN LAZER
- טריזים משולשים במידות שונות
- מד תאורה דיגיטלי

9 . חומרים מקצועיים עבור כתיבת חוות הדעת/הדו"ח :

- חוק מכר (דירות) תשל"ג - 1973	- תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות תש"ל- 1970, על עידכוניו ונספחיו
- חוק התקנות בנושא חשמל (חוק חשמל) תש"יד 1954 על חוקיו ונספחיו	- הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל 1970 על עידכוניו ונספחיו
- תקנים ישראלים ומפרטי מכון בתחום הבניה. בהוצאות מכון התקנים הישראלי(מת"י)	- מפרט כללי לעבודות בנייה - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון (ספר הכחול) במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבניה.
- מפרט מכר (דירות), הקשור לחוק מכר (דירות).	- תקנות הג"א תש"ן 1990.
- הוראות כיבוי אש	- הנחיות לתיכנון חניה - בהוצאת משרד התחבורה / מנהל יבשה - אגף תכנון תחבורתי.

כללי הבניה מידע כללי

כללי הבנייה שעל פיהם נבחנים הליקויים המפורטים בחוות דעת זו / בדו"ח זה, מחולקים למספר קטגוריות:
(ההתייחסות הינה לקטגוריות הרלוונטיות)
חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 הכולל:

א. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970. בעניין זה יש להיצמד לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני וזאת עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביי, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש: "בכל מקרה, אין ההתנאה החוזית יכולה להתנגש בהוראות קו גנטיות, כגון הסטנדרטים שבחוק התכנון והבניה והתקנות על פיו".
ב. הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל – 1970, ועדכונים משנים מאוחרות יותר. עפ"י סעיף 1.01 בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), נדרש: "מתקני תברואה ייבנו ויוותקנו לעניין מילוי אחר הוראות אלה, בהתאם להל"ת ולכללי המים (אביזרים לצרכי בית), התשכ"ד – 1964".
חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א 1951, הכולל את תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תש"ן – 1990 ועדכונים משנים מאוחרות יותר.
חוק החשמל תשי"ד (1954) ונספחי תקנים משנים אחרות.
תקנים רשמיים ולא רשמיים: צו מכר הדירות (טופס של מפרט), התשל"ד – 1974, נדרש: "כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה".

א. עפ"י תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970, סעיף מס' 1, מוגדר תקן כ: "תקן" תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור – תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקינה (I.S.O.).
ב. עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביי, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש: "מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי, יש לפרש כחל על כל תקן שהוצא על ידי מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני (ס' 7 א' לחוק התקנים) ובין אם הוא רשמי (ס' 8 לחוק הנ"ל)".

התאמות לתוכניות אדריכליות.

מפרט כללי לעבודות בניה, הידוע גם בשמות אחרים ("הספר הכחול", "המפרט הבין-משרדי") – בהוצאת משרד הביטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבניה, אשר חלקן לא זכה להתייחסות הן בתקנים (רשמיים ולא רשמיים), הן בתקנות התכנון והבניה והן במפרטים של מכון התקנים (מפמכ"ים). מפרט זה הינו מסמך מקובל בשימוש יומיומי בענף הבניה וניתן להסתמך בו להגדרה של כללי המקצוע המקובלים בענף.

התאמות להנחיות לתכנון חניה – בהוצאת משרד התחבורה / מנהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי. התאמות להוראות כיבוי אש.

מדובר במבדק הנדסי ויזואלי, כללי, פרלימינרי בלבד שאינו מהווה כיסוי מושלם למכלול הליקויים ו/או העבודות, מבדק זה אינו מהווה תחליף לעריכת תכנון קונסטרוקטיבי/אדריכלי/אחר בכל מקרה שהוא ואינו באה להוסיף ו/או לגרוע מאחת האחריות הקבועות בחוק התכנון והבניה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי מבדק זה אינו מוסיף ואינו גורע מהאחריות הבלעדית של עורכי ומגישי הבקשה להיתר בניה, כפי שקבוע בחוק או מאחריותו של כל גורם רלוונטי אחר המעורב בתכנון/בניית הנכס. מבדק זה הינו מבדק הנדסי בלבד ואינו מתייחס כלל למצב הנכס מכל בחינה אחרת כגון: שטח הנכס ומספר החדרים בו, עיקולים על הנכס, התאמה להיתר, רישוי, זכויות בניה, בעלות על הנכס, היטלים, חובות, שיעבוד, הערות אזהרה ומצב תכנוני. אלה יבוצעו במסגרת אחרת.

חוות דעת זו לא כוללת בדיקות שלא צוינו במפורש לרבות בטיחות, חיפוי, חומרים, בידוד, איטום, עמידות אש, מלאכות, מתקני חימום ומערכות ומוצרי גימור לרבות גגות וקירות חזית, לא בוצעו פירוקים מדגמיים ובדיקות מעבדה לבחינת טיב החומרים וללא פירוקים ובדיקות הידבקות חיפויי הקיר בחזיתות ובמבנה.

אחריותו של הח"מ מוגבלת למזמין ולמטרת חוה"ד. שימוש שלא בהתאם לאמרו לעיל ייעשה לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מאת הח"מ בלבד.

אין להסתמך על מסמך זה בעת ההתחשבות עם ספקים ו/או קבלנים ו/או בעלי מקצוע שונים וכיוצא"ב המעורבים בעבודות כגון תכנון ו/או בניה. מסמך זה אינו מהווה אישור תשלום חשבון סופי לקבלני המשנה

וכיוצ"ב.

מסמך זה אינו מהווה תחליף לידיעות קונסטרוקטיבי או לתכנון מכל סוג שהוא, אינו בא במקום האחראי לשלד ויתר המתכננים ואינו לוקח אחריות תכנונית מכל סוג שהוא.
מסמך זה אינו מחליף פניות קודמות שנעשו מטעם מזמין העבודה. יש לקרוא מסמך/ים זה ביחד עם מסמך פירוט ליקויים שערך בעל הנכס לקבלן.

תיאור הנכס

- דירת מגורים הממוקמת בקומה 4+5 במבנה מגורים בן 5 קומות מעל קומת הכניסה ושתי קומות מתחת.
- המבנה מצופה בטיח \ אבן.
- הדירה כוללת: חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, 4 חדרי שינה (אחד מהם ממ"ד), 3 חדרי רחצה, חדר שירות ומרפסת דיור.
- ממבדק ויזואלית הבניין בו הנכס קיים, נבנה בשיטה הקונבנציונאלית.

מידע תומך מבדק

- א. במועד המבדק תשתיות המים היו מחוברות.
 - ב. במועד המבדק תשתיות החשמל היו מחוברות.
 - ג. בדק הבית נערך לפני קבלת המפתח מן הקבלן המבצע.
 - מן המידע שנמסר לי טרם הגעתי לחוות דעת על הנכס – לא בוצעו שינויים קונסטרוקטיביים מהותיים המקורית.
 - ד. החקר ערוך עפ"י דרישות התקנים של מדינת ישראל, תקנות ו/או מסמכים רלוונטיים שהיו בתוקף בעת מועד המבדק.
 - ה. החקר מתאר את מצב הנכס והליקויים הקיימים במועד הביקור. ייתכן ובעתיד יתגלו ויפיעו ליקויים נוספים ו/או ליקויים נסתרים בנכס [סדקים, רטיבות, מפגעים תרמיים ואקוסטיים, תקלות אינסטלציה, חשמל, ...] אשר לא נמצאו במועד המבדק ולפיכך לא נכללים בדו"ח זה, כי:
 - במועד המבדק 5 פועלים עובדים בנכס. עבודות נקיון ותיקונים שונים.
 - טרם בוצע שימוש במערכות חיוניות לאורך זמן.
 - ו. חוות הדעת אינה מהווה אחריות לנזקים (ליקויים \ אי התאמות) שיתגלו ו/או יחמירו בעתיד.
 - ז. התלווה אליי במהלך המבדק YYYYYYYYYYYYYY.
- הדו"ח המופק לא מתייחס למצב הפיסי של הנכס לבין הרישומים בעירייה, טאבו, מועצה אזורית/מקומית, מנהל מקרקעי ישראל וכו', וזאת לצורך בדיקת חישובים סטטיסטיים במבנה, סיבולת ועמידות המבנה ברעידת אדמה, מדידות טכניות: קרינה, רמת בידוד תרמי ואקוסטי, גז רדון, עבודות מודד מוסמך וכו'.
- למבדק מצורף תיעוד מלווה, צילומים שנלקחו בשעת הביקור בנכס.
 - הבדיקה חפה מפגיעה כלשהי, והינה ויזואלית בעיקרה – תוך שימוש באמצעי עזר למדידה המקובלים בענף. (סעיף 8)
 - הדו"ח נערך בהתאם לממצאים ומסמכים שהוצגו בעת הביקור בנכס ובלבד.
- על פי חוק מכר (דירות) על הקונה להודיע למוכר על אי התאמות: (חוק המכר, תשל"ג 1973)

(1)	ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות, לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים;
(2)	ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה – שנתיים;
(3)	כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודודים – שלוש שנים;
(4)	ליקוי בפיתוח חצר, לרבות שקיעות, בין השאר של מרצפות בקומת קרקע, בחניות, במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחומרי גימור שונים – שלוש שנים; לעניין זה, "פיתוח חצר" – לרבות שבילים, משטחים, קירות, גדרות, רכיבים בנויים ומערכות, ובכלל זה מערכות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה ותקשורת;
(5)	כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי – שלוש שנים;
(6)	כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב – ארבע שנים; לעניין זה, "כשל" – לרבות נזילות;
(7)	כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת-קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך – ארבע שנים;
(8)	סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים – חמש שנים;
(9)	התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ – שבע שנים;
(10)	כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.
	בתוספת זו –
	"כשל" – כישלון מלא או חלקי בתפקוד המוצר או המערכת;
	"ליקוי" – ליקוי בתפקוד ובעמידות המוצר או המערכת, לרבות אי-שמירה על יציבות, שלמות, איכות ומראה, הן של כל מרכיב בנפרד והן של המכלול.

(ג)	לעניין סעיף זה
	"אי התאמה יסודית" – אי התאמה בחלקי הבניין הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבניין והנוגעת להבטחת יציבותו ולבטיחותו;
	"תקופת בדק" – תקופה הקבוע בתוספת, שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה;
	"תקופת אחריות" – תקופה של שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק;
א4.	הודעה על אי התאמה.
(א)	הקונה יהיה זכאי להסתמך על אי התאמה –
(1)	שניתן היה לגלותה בעת העמדת הדירה לרשותו, אם הודיע עליה המוכר תוך שנה מאותו מועד;
(2)	שלא ניתן היה לגלותה בבדיקה סבירה בעת העמדת הדירה לרשותו אם הודיע עליה המוכר תוך זמן סביר לאחר שגילה אותה.

הערות מקדמיות

אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן. על הקבלן מוטלת האחריות המלאה לביצוע התיקונים גם לליקויים שאינם מצוינים בדו"ח זה לרבות ליקויים שלא ניתן היה לאתרם ביום המבדק בשל מצב הדירה או ליקויים אשר ייווצרו או יתגלו בעתיד במועד כלשהו לאחר המבדק.

אין בנאמר בדו"ח זה משום לקיחת אחריות על ביצוע עבודות הקבלן. על הקבלן מוטלת מלוא האחריות לביצוע כל עבודותיו בהתאם לחוק מכר דירות ובהתאם לכל התכניות, התקנים והמפרטים הרלוונטיים.

מפרטים בדו"ח זה: ליקויי אי התאמה לתקנים, למפרטים ולכללי ביצוע וליקויי ביצוע עבודות גמר באיכות ירודה.

על הקבלן לתקן את כל הליקויים הרשומים בדו"ח זה בין אם מצוינות במפורש הוראות לתיקון ובין אם לאו.

לא כל התמונות שצולמו ביום המבדק מופיעות בדו"ח זה. מופיעות בדו"ח זה חלק מהתמונות בלבד. עבוד חלק מהליקויים מופיעות בדו"ח תמונות מייצגות בלבד הממחישות בצורה הטובה ביותר את הליקויים החוזרים על עצמם במס' מקומות בדירה.

חוות דעתי

שלד ובניה .10

10.1 קורב מעל ויטרינה חתוכה.

10.1.1 חדר שינה צפוני קומה עליונה



נדרש

מומלץ לקבל אישור מתכנן השלד.

10.2 נצפתה עקמומיות בחלק מן הקירות, נבנו בסטייה מהציר האופקי.

10.2.1 חדר שינה דרומי קומה עליונה





סטיה של עד 45 מ"מ / 3.5 מ"א

לפי ת"י 789

$f_{ct} = 10 \cdot \sqrt{\frac{f_{cm}}{25}}$ אורך חששון המסד נ"ל	הגדרת סטיה של המסד נ"ל הגדרת סטיה של המסד נ"ל הגדרת סטיה של המסד נ"ל	קיר נוסף קיר נוסף		שטח חתך המסד שטח חתך המסד
$f_{ct} = 15 \cdot \sqrt{\frac{f_{cm}}{25}}$ אורך חששון המסד נ"ל				

לפי ת"י 789

נדרש

הליקויים הנ"ל בלתי הפיכים.

איטום וניקוז .11

.11.1 סתימה בניקוז. מים עומדים. נדרשת שטיפה בלחץ גבוה. במידה ולא ייפתר, ידרש לאתר מיקום החסימה ולפתוח פיזית צנרת.

.11.1.1 מרפסת סלון צפונית



פתיחה פיזית של הצנרת לא מתומחרת בשלב זה.

.11.1.1 : עלות 900 ש"ח

.11.1 סך הכל עלות כוללת לסעיף : 900 ש"ח

11.2.1. מרפסת מזרחית קומה עליונה



11.2.1. : עלות 900 ש"ח

11.2. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 900 ש"ח

11.3. יש להשלים מכסה לצינור אוויר

11.3.1. מרפסת סלון דרומית



11.3.1. : עלות 60 ש"ח

11.3. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 60 ש"ח

11.4.

חשד לרטיבות גבוהה מתחת לריצוף.
נצפתה רטיבות גבוהה מעל פנלים/נצפו תפרחות במילוי רובה בין האריחים.

11.4.1. חדר שירות

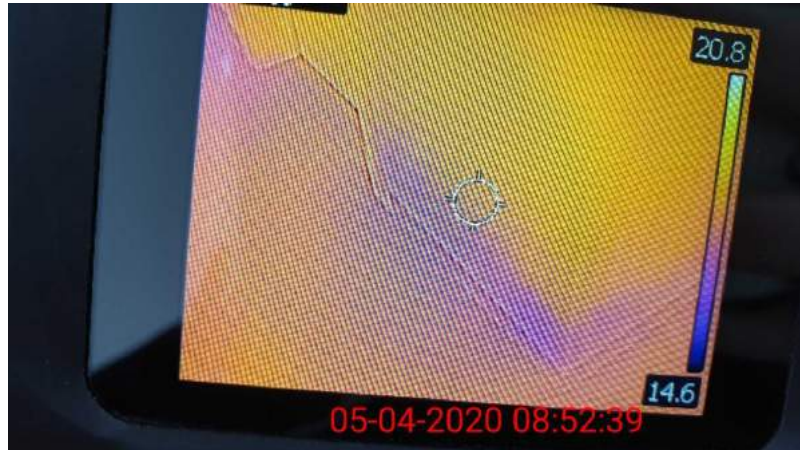




11.4.1. : עלות 2500 ש"ח

11.4.2. פרוזדור קומה תחתונה





11.4.2. : עלות 2500 ש"ח

11.4.3. סלון





11.4.3. : עלות 3500 ש"ח

11.4.4. חדר שינה צפוני קומה עליונה





11.4.4 : עלות 2500 ש"ח

11.4.5 : חדר שינה דרומי קומה עליונה







11.4.5 : עלות 2500 ש"ח

מתוך ת"י 1555.3 (01/2012).

2.1.4. אנרגטיים

האנרגטיים למלט ולחול לתשתית יעמדו בדרישות התקן הישראלי ת"י 3 עבור אנרגטיים לבטון. החול לחומרי החדבקה ולתשתית יהיה חול צורני נקי ויבש. גודל אנרגט "סומסום" וגודל הרכיבים המופקים בתהליכי מחזור יהיה 9.5 מ"מ מקסימום. בעת התקנת מערכת הרצפה תכולת הרטיבות של חול לתשתית (אחוזים במשקל לפני השימוש) לא תהיה גדולה מ-6%, בבדיקה במעבדה בייבוש בטמפרטורה גדולה מ-105° צ'.

בעת התקנת מערכת הרצפה תכולת הרטיבות של האנרגטים המכונים "סומסום" לתשתית (אחוזים במשקל לפני השימוש) לא תהיה גדולה מ-3%, בבדיקה במעבדה בייבוש בטמפרטורה גדולה מ-105° צ'.

הערות:

1. לעריכת חבדיקה לתכולת הרטיבות באתר אפשר להשתמש בשיטות אחרות, בתנאי שאפשר לקבל תוצאות שקילות בבדיקה במעבדה.
2. הדרישה לגבי תכולת הרטיבות של התשתית, לאחר סיום הנחת האריחים, מצוינת בסעיף 4.2.1.2.
3. יש להביא בחשבון שרכיבים המופקים בתהליכי מחזור עלולים לפגוע ביריעות בידוד ואיטום ובמערכות צנרת, כאשר הם באים במגע ישיר אתן.

נדרש

מומלץ לבצע ייבוש תשתית מתחת לריצוף ולבצע בדיקת מעבדה שתאשר שאחוז הרטיבות תקין.

הערה - ייתכן ומקור הרטיבות עדיין פעיל. במידה והרטיבות חוזרת לאחר ייבוש, מומלץ לבצע איתור לנזילה.

11.4. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 13500 ש"ח

11.5. קיימת חדירת מים מהמרפסת אל תוך הדירה

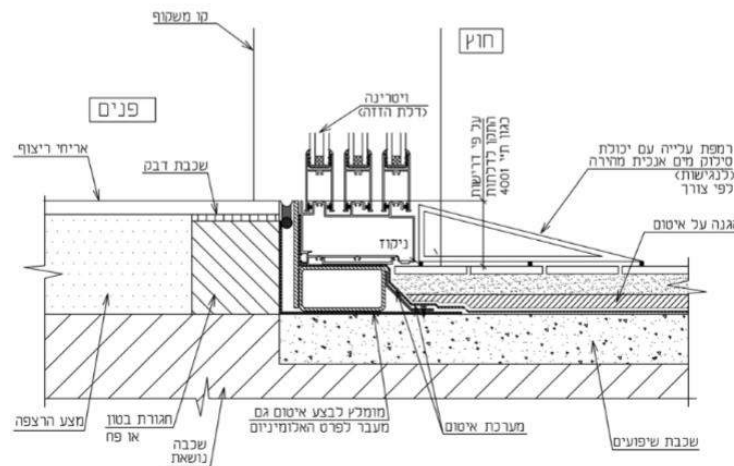
11.5.1. חדר שינה הורים





11.5.1 : עלות 3200 ש"ח

מתוך ת"י 1752.2 (2013)



ציור 12 - דוגמה לאיסום פתח יציאה עם סף אלומיניום לדלתות הזזה

לפי ת"י 1752 חלק 1

נדרש

נדרש לפרק את הריצוף הקיים, לבצע יציקה בשיפועים נכונים, מומלץ לבצע יריעות בטומניות מחדש תוך הקפדה על חפיפה והדבקה/הלחמה תקינים, לבצע בדיקת הצפה, ולרצף מחדש. ראה גם האמור בפרק "עבודות ריצוף" בנדון. לתיקון הליקויים בקירות הפנים ראה האמור בפרק "עבודות טיח וצביעה".

11.5 : סך הכל עלות כוללת לסעיף : 3200 ש"ח

11.6 שיפועים לא תקינים במשטח ריצוף לא מקורה/חשוף לגשם

11.6.1 מרפסת סלון צפונית



כל החלק הצפוני (החיצוני) עם שיפוע לא תקין. שיפוע מתוך הדירה תקין.

11.6.1. : עלות 5934.6 ש"ח

11.6.2. מרפסת סלון מערבית



מקומי

11.6.2. : עלות 4710 ש"ח

11.6.3. מרפסת מזרחית קומה עליונה





Inspection and Engineering Services גולדאל הנדסה

058-7517771 052-6517770

sliorgl@gmail.com salexgl@gmail.com



מקומי.

11.6.3. : עלות 2355 ש"ח

11.6.4. מרפסת דרומית קומה עליונה





שיפוע חריג. מוגדר כבש בתקנות התכנון והבניה. בנוסף - היעדר מישוריות

11.6.4. עלות 4710 ש"ח :

מתוך ת"י 1555.3 (2012). שיפוע מקסימלי לפי תקנות תכנון והבניה : 3.1.2.8 (א)
מישור הליכה ששיפועו גדול מ-5% ייחשב ככבש ויתקיימו בו דרישות סימן י'
השיפוע בניצב לכיוון ההליכה לא יהיה גדול מ-2%. (ב) בפרק ב'.

3.2. מפלס פני הרצפה והתאמה לתכנון

פני הרצפה יהיו אופקיים או משופעים ויתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון⁽¹⁰⁾. בשטחים שאינם מקורים או בשטחים החשופים לגשם, השיפוע של פני הרצפה המוגדרים יהיה 1% לפחות, כלפי פתחי הניקוז. הסטיות המקסימליות המותרות מהתכנון והפרשי הגובה בין אריחים סמוכים יהיו כמפורט בתקן הישראלי ת"י 789. המתכנן ידאג לכך, שגובה החלל לאחר הריצוף, בהתחשב בסטיות המותרות במפלס הרצפה, יתאים לנדרש בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות).

נדרש

יש לפרק הריצוף ולבצע מחדש.
זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 – סעיף 3.2 – שבו נדרש שפני הרצפה יתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון כאשר בשטחים לא מקורים או החשופים לגשם השיפוע הנדרש יהיה מינימום 1%, לכיוון פתחי ניקוז.

11.6. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 17709.6 ש"ח

11.7. שיפוע מקלחון לא מתאים לנדרש בתקן

11.7.1. חדר רחצה הורים



11.7.1. : עלות 900 ש"ח

לפי ת"י 1205.3 (2007)

3. 2. 5. 1. תא מקלחת ללא אנגית

- רצפת תא מקלחת ללא אנגית תנוקו כמפורט לחלק;
- באמצעות מחסום רצפה ונקו;
- באמצעות מאסף חמצויד במחבר ונקו שיחברו למחסום רצפה אשר ימוקם מחוץ לתא המקלחת;
- שיפוע רצפת התא לכיוון הנקו יהיה בין 1% ל-4%.

לפי ת"י 1205.3 (2007)

נדרש

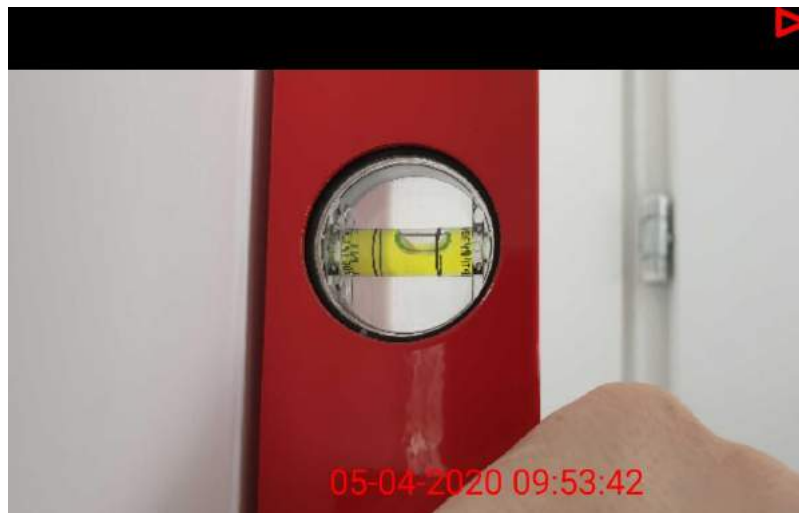
יש לפרק הריצוף ולבצע מחדש לפי השיפועים הנדרשים בתקן

11.7. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 900 ש"ח

עבודות טיח .12

ליקויים בביצוע עבודות טיח - סטיות מקו האנכי.
סטיה מקסימלית (15 מ"מ)

12.1.1. סלון





12.1.1. : עלות 2000 ש"ח

נדרש

יש לבצע מחדש לפי דרישות ת"י 1920.2

12.1. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 2000 ש"ח

12.2. ליקויים במישוריות בעבודות טיח

12.2.1. חדר שינה צפוני קומה עליונה



12.2.1. : עלות 2500 ש"ח

נדרש

יש לתקן לפי דקישות ת"י 1920 חלק 2 (2002)

12.2. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 2500 ש"ח

עבודות צבע 13.

צביעת ועיבוד גליפים ליקויים 13.1.

מרפסת סלון צפונית 13.1.1.



גליף ויטרינה סלון

13.1.1. : עלות 250 ש"ח

13.1.2. חדר שינה הורים



גליף חלון

13.1.2. : עלות 250 ש"ח

זאת בניגוד למפרט הכללי - סעיף 11031 – לפיו "כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי חול, זנבות מלט, כתמים, פריחות, אבק ולכלוך. יש לסתום חורים, שקעים ליד ברזל זיון, סדקים ושאר פגמים באמצעות מלט צמנטי עד שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר" וכן בניגוד לת"י 1922 (2000)



Inspection and Engineering Services גולדאל הנדסה

058-7517771 052-6517770

sliorgl@gmail.com salexgl@gmail.com

נדרש

נדרש לשפשף את הצבע, להכין את גליף לצביעה ולצבוע מחדש תוך הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם ומראה אחיד.

13.1. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 500 ש"ח

14. מסגרות

14.1 מעצור בדלת הכניסה פגום

14.1.1 סלון



14.1.1 : עלות 60 ש"ח

זאת בהתאם לפסיקת בימ"ש השלום בקריות, לובל מאיר ויפעת נגד אברהם יצחק בע"מ, ת.א. 2279/01 לפיו: "התקנת סטופר נכללת בגדר המונח של איכות בניה סבירה וכי חלה על הנתבעת להתקין אותו אף שהדבר לא צוין מפורשות במפרט".

2.4 רכיבים ופרזול

במכלל הדלת יורכבו חלקי פרוזל ורכיבים נוספים לפי הצורך או לפי השימוש המיועד, או כדי לשנות תפקודים תפעוליים שונים בדלת, או לפי הנדרש בתקנים אחרים החלים על המכלל, כמפורט להלן:

2.4.1 חומרים וגימורים של פרוזל העשוי מחומרים מוגנים מפני חלודה או מחומרים שאינם מחלידים, שאינם מזיקים לבריאות ושאין מתקלקלים במגע עם האנף או עם המלבן.

2.4.2 חלקי פרוזל ואבזורים מתבליים חליפיים. הפרזול יחובר אל מכלל הדלת באופן שאפשר יהיה להחליפו אם יש צורך, ולכוונו או לחזקו אם יתרופף. כל הרכיבים והפרזול יהיו מאיכות טובה, לא יפגמו בתפקוד הדלת ובתפעולה, לא יפריעו לשימוש המיועד לה, ולא יפגמו בהתאמת הדלת לדרישה מדרישות תקן זה.

2.4.3 צירי מכלל דלת מסוגים שונים, כגון: ציר רגיל, ציר נעץ, ציר לדלת דו-כיוונית ("פנדל"), ציר מתרומם, ציר עליון וציר תחתון.

2.4.4 עינית הצצה שתאפשר זיהוי האדם העומד מאחורי הדלת.

2.4.5 מנעולים מסוגים שונים, כגון: מנעול חבוי או גלוי, מנעול עם מנגנון נעילה או ללא מנגנון נעילה.

2.4.6 סגר ביטחון.

2.4.7 סוגר דלת הידרולי או קפיצי.

2.4.8 מברשת או אטם תחתון קבוע או נע.

2.4.9 ידיות קבועות או נעות, לפי התקן הישראלי ת"י 293.

2.4.10 "רוזטות" שונות לידיות, מפתחות "סרגיד" ומנגנון גלילי.

2.4.11 מעצור לדלת.

נדרש

יש להתקין מעצור דלת בכדי למנוע פגיעה בחיפויי הקירות.

14.1. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 60 ש"ח

14.2. הסטייה של מזוזות מאנכיות.

14.2.1. סלון

מומלץ לבצע טרם מסירת הנכס.

14.2.1. עלות 6000 ש"ח :

טבלה 1

הסטייה המותרת, מקס'	טיפוס הסטייה
5 מ"מ	הפרש בין אורכי האלכסונים עבור מידות פתח האור של המלבן
± 6 מ"מ	הסטייה של מזוזות המלבן מתאנכיות
± 5 מ"מ	הסטייה של מידות פתח האור ביחס למידה המתוכננת (אופקי ואנכי)

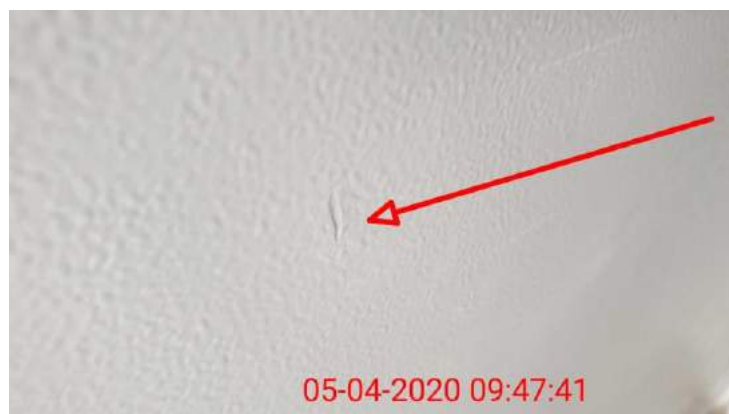
נדרש

יש לפרק ולהרכיב מחדש ללא סטיות.

14.2. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 6000 ש"ח

14.3. נצפו פגמים בציפוי הדלת.

14.3.1. סלון



14.3.1. עלות 900 ש"ח :

נדרש

יש לתקן את הציפוי בצורה מקצועית.

14.3. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 900 ש"ח

נגרות 15.

קיימים פגמים במלבני הדלתות 15.1.

חדר שינה צפוני קומה עליונה 15.1.1.



15.1.1 : עלות 320 ש"ח

15.1.2 : חדר רחצה כללי קומה עליונה



15.1.2 : עלות 320 ש"ח

נדרש

זאת בניגוד לת"י 23 חלק 2 סעיף 4.9. יש להחליף את החלקים הפגומים.

15.1 : סך הכל עלות כוללת לסעיף : 640 ש"ח

15.2. קיימים פגמים בהלבשת דלת

15.2.1. חדר שינה צפוני קומה עליונה



15.2.1. : עלות 180 ש"ח

נדרש

נדרש להחליף ההלבשה הפגומה.

15.2. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 180 ש"ח

15.3. דלת לא נסגרת כראוי.

15.3.1. חדר רחצה כללי קומה תחתונה



15.3.1. : עלות 90 ש"ח

נדרש

יש לכוון מנגנון הסגירה

15.3. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 90 ש"ח

מטבח/אמבט 16.

ריח רע וסימני התנפחות בארונות אמבט. 16.1.

חדר רחצה כללי קומה תחתונה 16.1.1.



16.1.1. : עלות 780 ש"ח

נדרש

יש להחליף ארונות

16.1. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 780 ש"ח

17. אלומיניום, תריסים, זכוכית

17.1. נצפו שריטות/פגמים על פרופיל אלומיניום

17.1.1. חדר שינה הורים



כנף יציאה למרפסת

17.1.1. : עלות 285 ש"ח

17.1.2. חדר שינה הורים



כנף ימין חלון

17.1.2. : עלות 285 ש"ח

17.1.3. מרפסת מזרחית קומה עליונה



17.1.3. : עלות 285 ש"ח

17.1.4. חדר שינה דרומי קומה עליונה



17.1.4. : עלות 285 ש"ח

נדרש

נדרש לתקן בצורה מקצועית עד לקבלת מראה אחיד ובמידה ולא ניתן יש להחליף הפרופיל הפגום.

17.1. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 1140 ש"ח

17.2. סגירה בחלון אלומיניום לא תקינה.

17.2.1. סלון

סגירה ימין של ויטרינה יציאה למרפסת מערבית

17.2.1. : עלות 70 ש"ח

נדרש

יש לתקן לסגירה תקינה ולאטימות החלון.

17.2. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 70 ש"ח

17.3. חסרים במסילה עליונה 2 כולאי כנף נגד פריצה מפלסטיק מק"ט פלמ"ט 7500 עפ"י דרישת התקן: ת"י 1068 ח- 1 סעיף 201.

17.3.1. סלון



17.3.1. : עלות 170 ש"ח

17.3.2. חדר שינה צפוני קומה עליונה



17.3.2. : עלות 85 ש"ח

לפי ת"י 1068 חלק 1 סעיף 201 כולאים

201. מבנה

מבנה החלון וגימורו יחיו לפי כללי המקצוע [הטובים] והם יתאימו למפורט במסמכי חיצון, שיסופקו לפי דרישה.
פרטי המבנה, החיבורים וגימור החלון יתאימו לחומר שממנו עשוי החלון, לפי התקן המיוחד החל עליו. במכלל חלון-תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת"י 1509 חלק 2.

מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשמים וימנע הצטברות של מים עומדים.

חריצי ניקוז וחורי ניקוז המיועדים לסגירה על ידי פקקים יתאימו לצורות הפקקים ולמידותיהם.
מבנה חלון ההזזה (מין 104.1.4.1) יאפשר את הוצאתו של כל אגף מהמלבן באזור אחד של מסלול החזזה, אך לא יאפשר את הוצאתו במקום שבו נמצאים האגפים, כשהחלון במצב סגור. אזור זה יהיה גדול ב-5 מ"מ עד 50 מ"מ מרוחב האגף.
כמו כן יאפשר המבנה ניקוי קל של סף החלון מחול ולכלוך המצטברים בין המסילות.
חלון יהיה מיווג בהתאם לכללים המפורטים בתקנים הישראליים ת"י 1099 חלק 1 ות"י 1099 חלק 2, או בשיטת שקילה, שלא תגרע מעמידות החלון בדרישות התקן, ובלבד שיהיה אפשר להחליף את הזיגוג בחלונות, למעט בחלונות למטרות מיגון [מין 104.3.2], בלי שייגרם נזק לחלון ולזיגוג.

לפי ת"י 1068 חלק 1 סעיף 201

נדרש

נדרש להשלים

17.3. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 255 ש"ח

אינסטלציה 18.

18.1. אינטרפוז 4 דרך הותקן בסטייה מהציר האופקי.
בנוסף - בורר המצבים לא תקין.

18.1.1. חדר רחצה הורים



18.1.1. : עלות 900 ש"ח

נדרש
יש לפרק ולהתקין מחדש ללא סטיות. לרבות איטום. יש לבדוק ולהחליף במידת הצורך את
האינטרפוז עצמו.

18.1. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 900 ש"ח

18.2. חסר מחסום ריח בניקוז אמבטיה

18.2.1. חדר רחצה כללי קומה תחתונה



18.2.1. : עלות 90 ש"ח

18.2. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 90 ש"ח

18.3. גימור לקוי סביב אמבט.

18.3.1. חדר רחצה כללי קומה תחתונה



18.3.1. עלות 284 ש"ח

נדרש

יש צורך במילוי סליקון דוחה עובש.
זאת בניגוד להל"ת (קבועות שרברבות ומחסומים) סעיף 3.1.3 הדורש כי : "...במקרים בהם הקבועה נוגעת בקיר או ברצפה, יהיו שטחי המגע אטימי מים", ובניגוד למפרט הכללי לעבודות בניה – סעיף 07042 – לפיו "חייבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו אטימים, חזקים ויציבים. עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע בשלמות הקבועה. כל הברגים האומים ושאר אמצעי החיבור יהיו מפלדה מגלוונת, פליז וכד'".

18.3. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 284 ש"ח

18.4 תחתית אסלה בחדר רחצה פגום/משופע בשיירי פסולת

18.4.1 חדרי רחצה



כל האסלות. תמונה לדוגמה.

18.4.1 : עלות 2700 ש"ח

נדרש

נדרש להחליף את האסלה הפגומה.

18.4 סך הכל עלות כוללת לסעיף : 2700 ש"ח

18.5 קופסאות הביקורת בולטות/שקועות מפני הריצוף. הדבר יוצר פגם אסתטי וסיכון להכשלת המשתמשים.

18.5.1 חדר רחצה כללי קומה תחתונה



18.5.1 : עלות 140 ש"ח

נדרש

יש להתאים את קצות המחסומים אל פני הרצפה כך שלא יהוו מפגע בטיחותי.

18.5. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 140 ש"ח

18.6. יש לנקות ולשטוף את כל הקופסאות הביקורת, מחסומי רצפה וקווי דלוחין וניקוז מפסולת ולכלוך (כולל במרפסת).

18.6.1. מרפסת מזרחית קומה עליונה



18.6.1. : עלות 375 ש"ח

18.6. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 375 ש"ח

18.7. מחסומי רצפה/ניקוזים לא נפתחים לבדיקה/שירות ותחזוקה.

18.7.1. מרפסת סלון מערבית



18.7.1. : עלות 90 ש"ח

מתוך הוראות לתכנון תברואה (הל"ת)

ניקוי וניסוח 3.5.5 מחסום רצפה יהיה בעל מבנה המאפשר את ניקוי בקלות. מבוא מחסום הרצפה יהא קבוע במקום שאפשר להגיע אליו בנקל בכל זמן.

מתוך הוראות לתכנון תברואה (הל"ת)

נדרש

יש לפתוח כל הקופסאות ולהחליף את המכסים, לסדר פתיחה סבירה לצורך טיפול בקופסאות במידת הצורך.

18.7. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 90 ש"ח

18.8. אביזרים פגומים בחדרי הרחצה

18.8.1. חדר רחצה הורים

יש להשלים אביזר חסר.

18.8.1. : עלות 215 ש"ח

18.8.2. חדר רחצה כללי קומה תחתונה



18.8.2. : עלות 190 ש"ח

18.8.3. חדר רחצה כללי קומה תחתונה



18.8.3. : עלות 430 ש"ח

נדרש

יש להחליף אביזרים פגומים.

18.8. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 835 ש"ח

חיפוי קרמיקה 19.

חיפוי צינור גבריט לא מכסה את הצינור במלואו. יש לפרק ולהגדיל החיפוי. 19.1.

חדר רחצה כללי קומה עליונה 19.1.1.



עבודה בגובה. 3.60 מ

19.1.1 : עלות 3000 ש"ח

19.1 : סך הכל עלות כוללת לסעיף : 3000 ש"ח

19.2. לא בוצעו מישקי ביניים/הפרדה בפינות וליד החלונות.

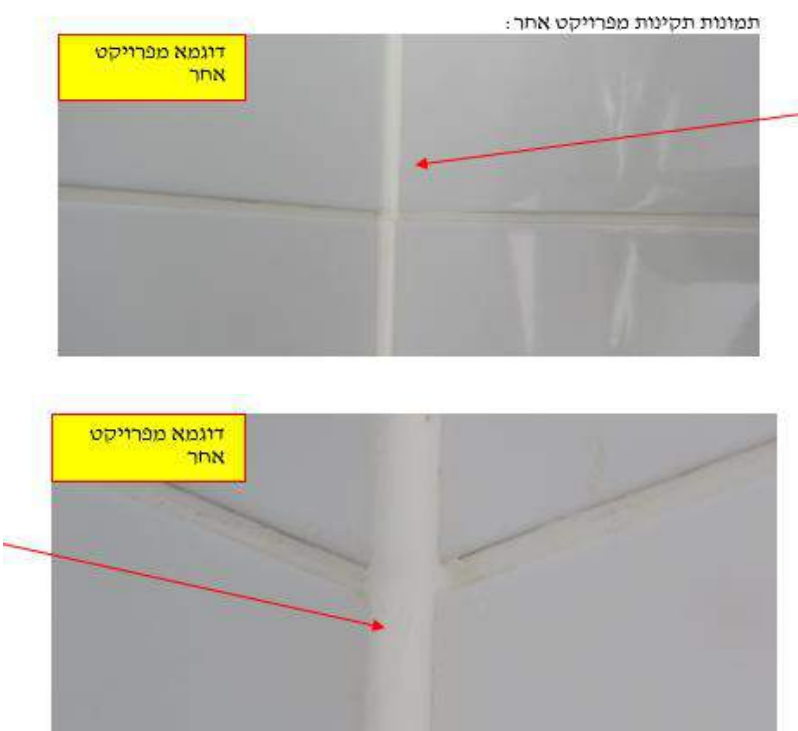
19.2.1. חדרי רחצה



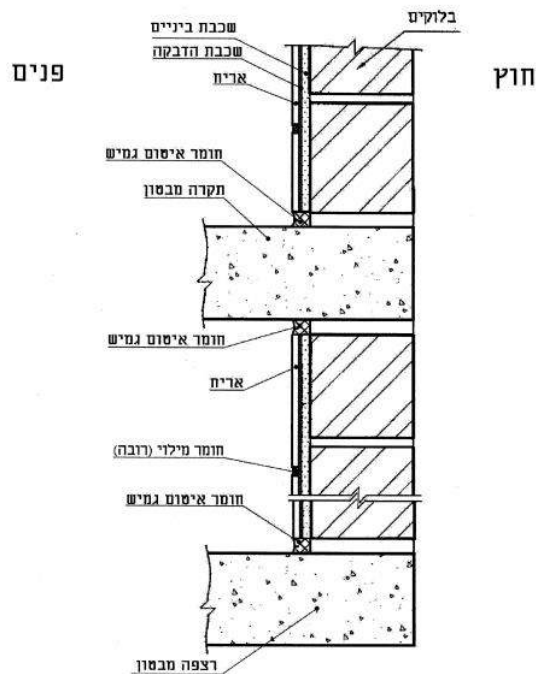
תמונה לדוגמה

19.2.1. : עלות 6915 ש"ח

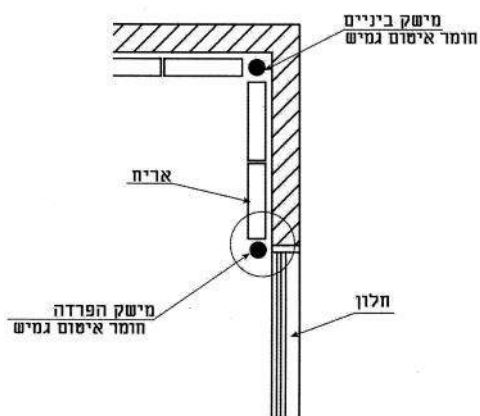
דוגמת למישק ביניים ומישק הפרדה לפי ת"י 1555 חלק 2



ת"י 1555 חלק 2 (2014)



ציור 4 - דוגמה למישק ביניים



ציור 5 - דוגמה סכמטית למישק ביניים ומישק הפרדה

נדרש

נדרש לבצע מישקי ביניים בפינות לפי ת"י 1555 חלק 2. נדרש לחרוץ רובה קיימת ולמלא מישקי הפרדה עם חומר גמיש. את ניסור המישק ניתן לעשות באמצעות מכשיר כדוגמה GOP 250

19.2. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 6915 ש"ח

19.3. אריחי קרמיקה פגומים/שבורים/סדוקים/ חיתוך לקוי, בועות אויר, כתמים, נקבים, חוסר ו/או עודף זיגוג, שקערוריות, גבשושיות, סימני ליטוש.

19.3.1. חדר רחצה הורים



מעל חלון

19.3.1. : עלות 344 ש"ח

19.3.2. חדר רחצה כללי קומה עליונה



19.3.2. : עלות 344 ש"ח

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל". וכן בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: "לא יותר השימוש בשברי אריחים. שפות האריחים הנוגעות במוצרי נגרות ומסגרות יבוצעו בהקפדה". ובניגוד לת"י 314 סעיף 3.2

ת"י 314 (2004)

טבלת 1 (המשך)

מספר סידורי	תיאור הפנים	המספרים המותרים בארץ אחד	
		סוג א	סוג ב
10	השטח הכולל המסוקסל (מפ"ר) המסוקסלית של שקעוריות אחת (מ"מ)	15 ⁽¹⁾	8 ⁽²⁾
11	בשטחיות ⁽³⁾	0.3	0.3
12	סימני ליטוש הנראים לעין או תיתונים למעשה, או אחרים לא ליטוש ⁽⁴⁾	0	0
13	מספר מקסומלי של סוקסר פנים	2	4

חירות לטבלה:

(א) פנים שחידתם המקסימלית קטנה מ-0.5 מ"מ אינם נחשבים פגומים, אלא אם כגול סוקסר וריכוזם הם בולטים לעין.
(ב) גורר הדדית הפגומים ייחשב מקצועית גם השוליים שבמסגרת פני הארץ, ברוחב 2 מ"מ לאורך חיתך הארץ.
(ג) פנים אלה עלולים להיגרם גם מוכבת, חסנת, חקנת, שימוש ותחזוקה לא נכונים.
(ד) סדקים נשנים בבני הארץ והדור, למעט בארץ שריטנו ירישטיבי.
(ה) בארץ ששטחו 225 סמ"ר חוסמ 600 מ"מ. בארץ ששטחו 225 סמ"ר וחוסמ 600 מ"מ, מדילים או מסטילים בתאמה את האורך הכולל המקסימלי העותר של הבג, או את מספר האגמים ואם אכשר) והשית לחיקה או לטוח הארץ.
(ו) בארץ ששטחו 225 סמ"ר. בארץ ששטחו שונה מ-225 סמ"ר מדילים או מסטילים בתאמה את מספר הפגמים העותרים.
(ז) סמ"ר ארץ בעל ספירות מוכתה וארוגו ארום מותרים כפנים או נקבים או שנים (לחץ ינקבים), כפסוד לחץ.
(ח) לסוג א - 4 נקבים, שקוטר כל אחד מהם 0.8 מ"מ מס"ר.
(ט) לסוג ב - 6 נקבים, שקוטר כל אחד מהם 1.0 מ"מ מס"ר.
(י) בארץ ששטחו 225 סמ"ר מותר ששטח המקסימלי הכולל של פגמים מהסוגים 5, 17 ו-18 יהיה 3.5 סמ"ר. בארץ ששטחו גדול או קטן מ-225 סמ"ר מדילים או מסטילים בתאמה את השטח הכולל המקסימלי העותר של הפגמים.
(י) בארץ ששטחו 225 סמ"ר. בארץ ששטחו גדול או קטן מ-225 סמ"ר מדילים או מסטילים בתאמה את השטח הכולל המקסימלי העותר של הפגמים.

תקן ישראלי 314

ת"י 314 (2004)

טבלת 1

מספר סידורי	תיאור הפנים	המספרים המותרים בארץ אחד	
		סוג א	סוג ב
1	שטח כולל מקסימלי של שברים בבני הארץ בפניות (מפ"ר)	2	5
2	שברים או שקעוריות (מפ"ר) בכסופות, בגדים הנראים לעין בבני הארץ ⁽¹⁾	ברוחב 0.6 מ"מ, מס"ר ובאורך כולל של 10% מס"ר מחוקף הארץ	ברוחב 1.5 מ"מ, מס"ר ובאורך כולל של 10% מס"ר מחוקף הארץ
3	סדקים ניכרים בבני הארץ	0 ⁽²⁾	0 ⁽³⁾
4	סדקים בגוף הארץ הנראים על פניו ⁽⁴⁾	0	1, שאורכו 3 מ"מ, מס"ר ⁽⁵⁾
5	בוצות אוויר	0	1 ⁽⁶⁾ , שקוטר 1 מ"מ, מס"ר
6	כתמים ⁽⁷⁾	כתם אחד ⁽⁸⁾ , שקוטר 0.6 מ"מ, מס"ר	3 כתמים ⁽⁹⁾ , שקוטר כל אחד מהם 2 כתמים ⁽¹⁰⁾ , שקוטר כל אחד מהם 0.8 מ"מ, מס"ר
7	נקביות ⁽¹¹⁾	0	1 ⁽¹²⁾ , שקוטר 0.8 מ"מ, מס"ר ⁽¹³⁾
8	חיסר ויגוב	1 ⁽¹⁴⁾ , שקוטר כל אחד מהם 0.6 מ"מ, מס"ר	1 ⁽¹⁵⁾ , שקוטר כל אחד מהם 0.8 מ"מ, מס"ר
9	עורף ויגוב במקצועות ⁽¹⁶⁾	ברוחב 0.5 מ"מ, מס"ר ובאורך כולל 5 מ"מ ⁽¹⁷⁾ , מס"ר	ברוחב 2 מ"מ, מס"ר ובאורך כולל 8 מ"מ ⁽¹⁸⁾ , מס"ר

(המשך הטבלה בעמוד הבא)

תקן ישראלי 314 חלק 1

נדרש

יש לפרק ולהחליף את האריחים הפגומים.

19.3. סך הכל עלות כוללת לסעיף: 688 ש"ח

19.4. אריחים בולטים / שקועים מכלל המשטח, בגלל מחסור במלט ו/או עבודה לקויה

19.4.1. חדר רחצה כללי קומה תחתונה



19.4.1. : עלות 1376 ש"ח

לפי דרישות ת"י 1555 חלק 2

נדרש

נדרש לפרק ולבצע מחדש בצורה אחידה וללא סטייה מהמישור. (סטייה מותרת 1.5 מ"מ)

19.4. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 1376 ש"ח

19.5. סטיות ממישוריות בחיפוי קרמיקה

19.5.1. חדר רחצה כללי קומה עליונה



אסלה מותקנת במישור בסטייה. על כן גם האסלה בסטייה

19.5.1. : עלות 1376 ש"ח



Inspection and Engineering Services גולדאל הנדסה

058-7517771 052-6517770

sliorgl@gmail.com salexgl@gmail.com

סטייה ממישוריות לפי ת"י 1555 חלק 2 סעיף 3.2.1

ת"י 1555 חלק 2 (2014)

3.2. סטיות בפני החיפוי

3.2.1. מישוריות פני החיפוי

הסטייה מחמישוריות לא תהיה גדולה מ-3 מ"מ לכל 2 מ'.

לפי ת"י 1555 חלק 2 סעיף 3.2.1

נדרש

יש לפרק את הקרמיקה מודבקות בסטייה מהתקן ולבצע חיפוי מחדש ללא סטיות.

19.5. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 1376 ש"ח

20. ריצוף גרניט פורצלן/קרמיקה

20.1. פגיעות ופגמים באריחים/חיתוך לקוי (שברים, סדקים, שריטות וכדומה)

20.1.1. מרפסת סלון צפונית



אריח חדש שיושם במועד הגעתי - פגום

20.1.1. : עלות 199 ש"ח

20.1.2. חדר שינה הורים



20.1.2. : עלות 398 ש"ח

20.1.3. סלון





20.1.3. : עלות 1194 ש"ח

20.1.4. חדר שינה דרומי קומה עליונה



20.1.4. : עלות 398 ש"ח

20.1.5. מבואה קומה עליונה



20.1.5. : עלות 398 ש"ח

זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 - הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל אריח שאינו עומד בדרישות ת"י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות.

נדרש

נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים

20.1. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 2587 ש"ח

20.2. גימור לא אחיד, חוסר רובה במישקים, מחורר ובגוונים שונים של מלט ("רובה") במישקים בריצוף.

20.2.1. חדר שינה דרומי קומה עליונה



תמונה לדוגמה

20.2.1. : עלות 650 ש"ח

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10034 – לפיו "המישקים ימולאו ב"רובה" חרושתית. אם לא צוינה דרישה אחרת גוון ה"רובה" יהיה כגוון האריחים" ובניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 3.1 לפיו נדרש שמילוי המישקים יתאים לגוון שהוזמן ונדרש לבצע אותו בצורה אחידה וללא חללים. ובניגוד לסעיף 2.1.9.1 לפיו נדרש שהרובה למישקים רגילים תתאים לרשום בת"י 1661.1 בהתאם לייעוד ולתנאי השירות, כאשר הגוון של הרובה נדרש שיתאים לדרישות של המתכנן. ובניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 לפיו נדרש להזמין חומרי מפרט הכללי לעבודות מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.

בניה – סעיף 07042 – לפיו "חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו אטימים, חזקים ויציבים. עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע בריצוף הדירה קיימים גוונים שונים של מלט ("רובה") במישקים.

4.6. מישקים רגילים

- 4.6.1. רוחב המישקים הרגילים בין אריחי קרמיקה יהיה 3 מ"מ לפחות; באריחים שמקצועותיהם קטומים, רוחב זה נמדד במישקים שמתחת לקיטום.
- 4.6.2. רוחב המישקים הרגילים בין לוחות פסיפס (ראו הגדרה בתקן הישראלי ת"י 1353) יהיה זהה לרוחב המישקים בין אריחי הפסיפס שעל לוחות אלה, כנדרש בתקן הישראלי ת"י 1353.
- 4.6.3. הרוחב הנדרש של המישקים הרגילים יישמר לכל עומקם עד לתחתית האריח.
- 4.6.4. המישקים ימולאו במלואם. מילוי המישקים במערכת שחותקנה באמצעות שכבת דבק ייעשה לאחר שחלפו 72 שעות לפחות מסיום עבודת הריצוף; במערכת שחותקנה באמצעות שכבת מלט-צמנט - לאחר שחלפו 10 ימים לפחות.

לפי ת"י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11

נדרש

נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה. זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 לפיו נדרש להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.

20.2. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 650 ש"ח

20.3. אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח

20.3.1. חדר שינה צפוני קומה עליונה





חשד שהאריח חלול מתחת

20.3.1. עלות 398 ש"ח :

נדרש הפרש גובה מקסימאלי של 1.5 מ"מ כאשר רוחב המישק בין האריחים הוא 3-5 מ"מ. והפרש גובה מקסימאלי של 1.8 מ"מ כאשר רוחב המישק בין האריחים הוא גדול מ- 5 מ"מ. זאת בהתאם לנדרש בת"י 1555 חלק 3

נדרש

נדרש לפרק האריחים ולרצף מחדש בצורה מקצועית וללא סטיות מהמישור.

20.3. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 398 ש"ח

20.4.

חשש לאריחים חלולים ברצפה. יצוין כי ניתן להבחין על קיום של חללים ריקים מתחת לאריחים לפי הרעש הנשמע בעת דריכה על האריחים, נמצאו אריחים השבורים בקצותיהם, במספר מקומות נמצא כי קיימים סדקים ברובה, קיימים אריחים שקועים. הדבר יוצר מפגע בטיחותי עקב הסיכון לשקיעת אריחים ועלול לגרום לחדירת מים וגרימת נזקים

20.4.1. חדר שינה דרומי קומה עליונה





20.4.1. : עלות 1194 ש"ח

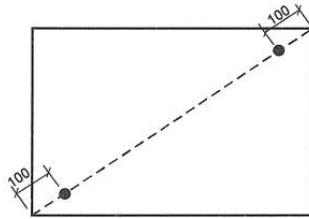
20.4.2. מבואה קומה עליונה



20.4.2. : עלות 398 ש"ח

זאת בניגוד לת"י 1555.3 סעיף 5.1.4.1 וכן בניגוד לסעיף 5.2. לפיו יש לבדוק את בדיקת מערכת הרצפה לפי דרישה מיוחדת או כאשר יש חשד לליקוי. סעיף 5.2.1 המחייב בדיקת חוזק ההידבקות במתיחה (ראה טבלה מס' 4 וציור 6). ובניגוד למפרט הכללי - סעיף 10034 - לפיו "המלט לריצוף יהיה כאמור בסעיף 100115 לעיל, והוא יונח על כל שטח האריח (יוקפד על כיסוי כל שטח האריח למניעת שבירת פינות האריחים).

בודקים כמתואר בסעיף 5.1.3.2. אם שטח האריח גדול מ-0.25 מ"ר, עורכים את הבדיקה בשני מקומות על האריח, כמתואר בצויר 6. חוזק ההידבקות במתיחה של האריח הוא ממוצע תוצאות שתי הבדיקות. מציינים את מקום הכשל. חוזק ההידבקות במתיחה הוא ממוצע התוצאות של הדוגמות שנבדקו. חוזק ההידבקות במתיחה של מערכת הרצפה המוגמרת, 28 ימים לפחות לאחר הנחתה, לא יהיה קטן מהמפורט בטבלה 3.



צויר 6 – מקומות הבדיקה באריח ששטחו גדול מ-0.25 מ"ר

5.2.1. **בדיקת חוזק ההידבקות במתיחה**
עורכים את בדיקת חוזק ההידבקות במתיחה של מערכת הרצפה 28 ימים לפחות לאחר התקנת המערכת. בודקים בבדיקת מתיחה במשיכה צירית. את השטח המיועד לבדיקה מחלקים לשדות, שמידותיהם ייקבעו על ידי המעבדה הבודקת. מספר הדוגמות הנבדקות לא יהיה קטן מהמפורט בטבלה 4 שלהלן.

טבלה 4 – מספר הדוגמות בבדיקת חוזק ההידבקות במתיחה של מערכת הרצפה

שטח השדה הנבדק (מ"ר)	מספר דוגמות הבדיקה
עד 300	3
יותר מ-300 עד 600	6
יותר מ-600	10

נדרש

מומלץ לבצע בדיקת מעבדה לתקינות הרכבת אריחים ובהתאם לתוצאות המבדק יתומחר הליקוי.

20.4. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 1592 ש"ח

21. ריצוף מאבן טבעי

21.1. פגמים באריחים. (קילופים, שברים במקצועות, נקבים, חריצים, סתימות, סדקים ושברים)

21.1.1. מדרגות



תמונות לדוגמה. כל המדרגות שרוטות ופגומות

21.1.1. : עלות 6000 ש"ח

זאת בהתאם לת"י 5566 חלק 1 טבלה 4. וכן בהתאם לת"י 5566.2 סעיף 5.1.4.2 לפיו נדרש לבדוק שהאריחים שלמים נקיים וללא פגמים, פוסלים כל אריח שנתגלו בו פגמים בדוגמת הייחוס, אריחים שנשדקו או נפגעו במהלך העבודה או נתגלו פגמים נדרש להחליף.

5.1.4.2. בדיקת הלוחות או האריחים

בודקים שכל הלוחות או האריחים שלמים, נקיים, וללא פגמים הנראים לעין. פוסלים לשימוש כל לוח או אריח שמגלים בו פגמים החורגים מדוגמת הייחוס (ראו סעיף 5.1.2 א).
לוחות או אריחים שנשדקו או נפגעו במהלך העבודה, או שנתגלו כפגומים, יוסרו ויוחלפו באחרים.

טבלה 4

מספר סידורי	תיפוס הפגם	סוג הלוח או האריח לפי שעיף 1.5	
		סוג א	סוג ב
1	קילופים ושברים במקצועות של לוחות ואריחים עם קיטום ⁽¹⁰⁾	מותרים 2 באורך 5 מ"מ מקסי כל אחד	מותרים 3 באורך 12 מ"מ מקסי כל אחד
2	קילופים ושברים בפינות של לוחות ואריחים עם קיטום ⁽¹⁰⁾	מותרים 2 באורך 5 מ"מ מקסי כל אחד	מותרים 2 באורך 12 מ"מ מקסי כל אחד
3	קילופים ושברים במקצועות של לוחות ואריחים ללא קיטום ⁽¹⁰⁾	מותרים באורך 3 מ"מ מקסי כל אחד, ומותרים 2 באורך 5 מ"מ מקסי כל אחד	מותרים באורך 3 מ"מ מקסי כל אחד, ומותרים 3 באורך 12 מ"מ מקסי כל אחד
4	קילופים ושברים בפינות של לוחות ואריחים ללא קיטום ⁽¹⁰⁾	מותרים באורך 3 מ"מ מקסי כל אחד, ומותרים 2 באורך 5 מ"מ מקסי כל אחד	מותרים באורך 3 מ"מ מקסי כל אחד, ומותרים 3 באורך 12 מ"מ מקסי כל אחד
5	נקבים (הגדרה 1.3.10)	בריבוע של (100×100) מ"מ מותרים 3 נקבים בקוטר 2 מ"מ מקסי כל אחד	בריבוע של (100×100) מ"מ מותרים 5 נקבים בקוטר 2 מ"מ מקסי כל אחד
6	חריצים (הגדרה 1.3.5)	מותרים חריצים בודדים ברוחב 0.15 מ"מ מקסי כל אחד	מותר ריכוז של חריצים ב-3 מקומות בלוח או באריח, כשבכל ריכוז עד 5 חריצים שרוחבם 0.2 מ"מ מקסי כל אחד; רוחב כל ריכוז 10 מ"מ מקסי
7	כתמים (הגדרה 1.3.7)	אסורים	מותרים כתמים ששטחם הכולל 100 סמ"ר מקסי
8	סתימות (הגדרה 1.3.6)	מותרות ברוחב 10 מ"מ מקסי ובאורך 50 מ"מ מקסי כל אחת ובגוון הדומה לגון הלוח בסביבת הסמוכה לסתימה	מותרות
9	סדקים (הגדרה 1.3.4)	מותר 1 מתוקן	מותר 1 מתוקן
10	שברים (הגדרה 1.3.9)	אסורים	אסורים
מספר טיפוס הפגמים המותרים בלוח אחד או באריח אחד מתוך הטיפוסים המותרים		3 (נוסף על הסתימות המותרות)	5 (נוסף על הסתימות המותרות)

נדרש

נדרש להחליף אריחים פגומים ו/או לתקנם.

21.1. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 6000 ש"ח

21.2. שיפועים במדרגות

21.2.1. מדרגות





Inspection and Engineering Services גולדאל הנדסה

058-7517771 052-6517770

slorgl@gmail.com salexgl@gmail.com

ללא תמחור נוסף. נדרש לפירוק בגלל בעיית פגמים.

זאת בניגוד לת"י 5566.2 – סעיף 3.2 – שבו נדרש שפני הרצפה יתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון כאשר בשטחים לא מקורים או החשופים לגשם השיפוע הנדרש יהיה מינימום 1%, לכיוון פתחי ניקוז. הסטיות המקסימאליות במפלס הרצפה המותרות יהיו לפי ת"י 789 עבור אריחי ריצוף באריחי קרמיקה ופסיפס. המתכנן ידאג שגובה החלל לאחר הריצוף בהתחשב בסטיות המותרות יהיה לפי תקנות התכנון והבניה.

3.2. מפלס פני הרצפה והתאמה לתכנון

פני הרצפה יהיו אופקיים או משופעים ויתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון⁽¹⁰⁾. בשטחים שאינם מקורים או בשטחים החשופים לגשם, השיפוע של פני הרצפה המוגדרים יהיה 1% לפחות, לכיוון פתחי הניקוז. הסטיות המקסימאליות המותרות יהיו כמפורט בתקן הישראלי ת"י 789 עבור ריצוף באריחי קרמיקה ופסיפס. המתכנן ידאג לכך, שגובה החלל לאחר הריצוף, בהתחשב בסטיות המותרות במפלס הרצפה, יתאים לנדרש בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות).

עבודות מאבן טבעי .22

.22.1

עבודה לקויה בביצוע נדבכי ראש.
הליקוי יגרם להצטברות לכלוך על רום המעקות והקירות, לזליגתו עם מי גשם ולהכתמת הקירות; בנוסף זרימה ישירה של מי גשם תגרום להתדרדרות מואצת של החיפוי החיצוני של קירות החוץ.

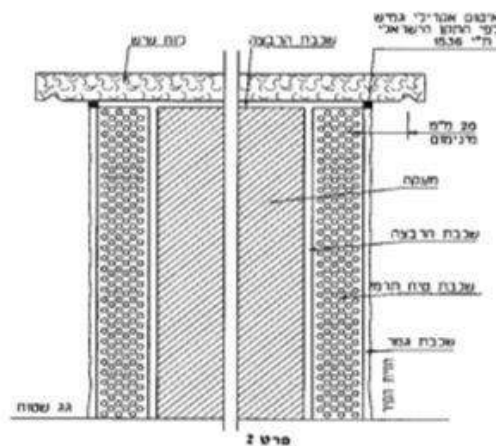
.22.1.1 מרפסת סלון מערבית



: עלות 2500 ש"ח .22.1.1

קיר הנמשך והעולה מעל פני גג (א) זאת לפי תקנון תכנון ובנייה סעיף 5.36 : 5.36 נדבך ראש יהיה (ב) יכוסה בנדבך ראש שמשטחו העליון יהיה משופע כלפי הגג. עשוי מחומר מגן אשר ימנע חדירת מים ורטיבות לקיר. זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול), סעיפים : 14035, 14067. ובניגוד לתקנות התכנון והבנייה 1970 , סעיף 5.36 הקובע כי : " (א) קיר הנמשך והעולה מעל פני גג יכוסה בנדבך ראש שמשטחו העליון יהיה משופע כלפי הגג. (ב) נדבך ראש יהיה עשוי מחומר מגן אשר ימנע חדירת מים ורטיבות לקיר."

בתמונה-מפרט תקני ומקובל :



פרט נדבך ראש

בהעדר הוראות אחרות יהיה נדבך הראש מאבן אחת לרוחב הקיר או המעקה. עיבוד פני נדבך הראש יהיה "אינדולי" או "מוטבה", השטח העליון יהיה בשיפוע כלפי הגג, או המרפסת בשיפוע 5% לפחות. פני הנדבך מצד הגג יכלוט מובר למישור הקיר (כולל טיח) ב-20 מ"מ. פני הנדבך בחזית יהיו במישור הקיר, בנטייה או בבליטה ממנו כמצויין בתוכנית. אם לא פורט, יכלוט נדבך הראש 20 מ"מ ממישור הקיר ויוותקן בו חריץ מדליף ("אף מים"). בהעדר דרישה אחרת, יש לחבר אבנים שכנות באמצעות הדק (CRAMP) ממותכת בלתי מחלידה, המורכב בסקעים אשר יסוותו בקצוות האבנים ואשר ימולאו במלט צמנט. אבני נדבך ראש מיוחדות יועדו בשביל פינות, עם שימושים היוצרים שדרה או גיא, לפי המקרה. עיבוד מיוחד יעשה בנדבכי ראש בהצטלבותם עם מישקים קונסטרוקטיביים. מקצועות נדבך הראש הפונים לחזית ייוגלו במקצת. האבן לנדבך הראש תאשר על ידי המפקח. היא תונח על מלט צמנט עם מוסף משפר אטימות (סניף 14006 ליול). בנדבכי ראש עם חומי בלחות אבן, יהיו הלחות בעובי של 40 מ"מ לפחות. אורך הלוח יהיה 0.50 מ' לפחות ורוחבו בהתאם לתוכנית. הלחות שבפינות נדבך הראש יועדו בוויית של 45°.	14035 נדבכי ראש
--	--------------------------------

נדרש

יש להתקין נדבך/כי ראש עשוי/ים שיש תקין

22.1. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 2500 ש"ח

22.2. אפי מים סתומים בתחתית אדני האבן

22.2.1. מרפסת מזרחית קומה עליונה



22.2.1. : עלות 200 ש"ח

22.2.2. מרפסת דרומית קומה עליונה



22.2.2. : עלות 600 ש"ח

זאת בניגוד למפרט הכללי - סעיף 100512 - לפיו נדרש כי "אדני חלונות, כרכובים, מעקות וכו', יעובדו לרבות שיני מדלף (אף מים)". ובניגוד למפרט הכללי - סעיף 10074 - לפיו נדרש כי "שפת האדן המובלטת מהקיר משלושת העברים תעובד עם שן מדלף".

נדרש

יש לחרוץ את אפי המים הסתומים.

22.2. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 800 ש"ח

22.3.

אדני אבן פגומים, חיתוכים לקויים, ניסורה סדוקים ומשופעים בחורים. הליקויים יוצרים פגמים אסתטיים, מעידים על שימוש בחומר מאיכות ירודה ובגימור לא מקצועי ומהווים סיכון להתדרדרות מואצת של השיש ולהתערערות האדנים

22.3.1. מרפסת סלון מערבית





תמונות לדוגמה

22.3.1. : עלות 600 ש"ח

יש לבצע פעולות גימור כולל תיקוני איטום, טיח, חיפוי וצבע כנדרש. זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 14011 – לפיו "האבן תהיה מסוג אבן גיר או אבן דולומיט קשה... האבן תהיה בריאה וללא סדקים או גידים שנוצרו מהתרחבות, מים וכד'", וכן "האבן תהיה נקייה מכל חורים, מגידי עפר ומסדקים".

מספר טיפוס: חפנים המותרים בלוח או אריח אחד מתוך טיפוסים המותרים לא יהיה גדול

מחנשוב בטבלה 4.

למרות האמור לעיל, מותר לתקן חפנים, גם לאחר התקנת הלוחות או האריחים, בתנאי שהם עומדים בכל דרישות חוקת האחריות ובתנאי שלאחר התיקון יעמדו חלוחות או האריחים בדרישות המפורטות לעיל, בהתאם לסוגם.

טבלה 4

מספר סידורי	טיפוס חפנים	סוג חלוח או האריח לפי סעיף 1.5	
		סוג א	סוג ב
1	קילופים ושברים במקצועות של לוחות ואריחים עם קיטום ⁽¹⁾	מותרים 2 באורך 5 מ"מ מקסי' כל אחד	מותרים 3 באורך 12 מ"מ מקסי' כל אחד
2	קילופים ושברים בפינות של לוחות ואריחים עם קיטום ⁽²⁾	מותרים 2 באורך 5 מ"מ מקסי' כל אחד	מותרים 2 באורך 12 מ"מ מקסי' כל אחד
3	קילופים ושברים במקצועות של לוחות ואריחים ללא קיטום ⁽³⁾	מותרים באורך 3 מ"מ מקסי' כל אחד, ומותרים 2 באורך 5 מ"מ מקסי' כל אחד	מותרים באורך 3 מ"מ מקסי' כל אחד, ומותרים 3 באורך 12 מ"מ מקסי' כל אחד
4	קילופים ושברים בפינות של לוחות ואריחים ללא קיטום ⁽⁴⁾	מותרים באורך 3 מ"מ מקסי' כל אחד, ומותרים 2 באורך 5 מ"מ מקסי' כל אחד	מותרים באורך 3 מ"מ מקסי' כל אחד, ומותרים 3 באורך 12 מ"מ מקסי' כל אחד
5	נקבים (הגדרה 1.3.10)	בריבוע של (100×100) מ"מ מותרים 3 נקבים בקוטר 2 מ"מ מקסי' כל אחד	בריבוע של (100×100) מ"מ מותרים 5 נקבים בקוטר 2 מ"מ מקסי' כל אחד
6	חריצים (הגדרה 1.3.5)	מותרים חריצים בודדים ברוחב 0.15 מ"מ מקסי' כל אחד	מותר ריכוז של חריצים ב-3 מקומות בלוח או באריח, כשבכל ריכוז עד 5 חריצים שרוחבם 0.2 מ"מ מקסי' כל אחד; רוחב כל ריכוז 10 מ"מ מקסי'
7	כתמים (הגדרה 1.3.7)	אסורים	מותרים כתמים ששטחם הכולל 100 סמ"ר מקסי'
8	סתיומות (הגדרה 1.3.6)	מותרות ברוחב 10 מ"מ מקסי' ובאורך 50 מ"מ מקסי' כל אחת ובגוון הדומה לגון חלוח בסביבה הסמוכה לסתימה	מותרות
9	סדקים (הגדרה 1.3.4)	מותר 1 מתוקן	מותר 1 מתוקן
10	שברים (הגדרה 1.3.9)	אסורים	אסורים
מספר טיפוס: חפנים המותרים בלוח אחד או באריח אחד מתוך טיפוסים המותרים		3 (נוסף על הסתימות המותרות)	5 (נוסף על הסתימות המותרות)

5566 חלק 1

נדרש

יש לפרק את האדנים הלקויים ולבצע מחדש תוך שימוש בחומרים תקינים, לוחות שלמים והקפדה על הביצוע.

לחילופין ניתן לבצע תיקון עם חומר ייעודי לגמר אחיד.

22.3. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 600 ש"ח

22.4. אדני אבן עם שיירי חומרי בניה

22.4.1. מרפסת סלון מערבית



22.4.1. : עלות 230 ש"ח

נדרש
נדרש לנקות האדנים.

22.4. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 230 ש"ח

מתקני חשמל ותקשורת, בטיחות .23

חסרים שקעים לתנור חימום בניגוד לנדרש במפרט המכר .23.1

חדרי רחצה .23.1.1



תמונה לדוגמה.

23.1.1 : עלות 750 ש"ח

23.1 סך הכל עלות כוללת לסעיף : 750 ש"ח

23.2 אביזר פגום/חסר

23.2.1 מבואה קומה עליונה



23.2.1 : עלות 320 ש"ח



Inspection and Engineering Services גולדאל הנדסה

058-7517771 052-6517770

sliorgl@gmail.com salexgl@gmail.com

נדרש

יש להחליף לאביזר תקין/להשלים הרכבה לפי תכנית

23.2. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 320 ש"ח

24. איטום גגות שטוחים

24.1. קולטן אוויר מתחת לחלון.

24.1.1. מסתור שירות



24.1.1. : עלות 3500 ש"ח

מתוך הוראות לתכנון תברואה (הל"ת)

5.3.1 אוור הקולטן

כל קולטן צואים ודלוחים יוארך באוור בגודל הקולטן, לפחות 30 ס"מ מעל מעקה הגג.

לפי הל"ת

5.3.2 מקום סיים האוור

נוסף להוראות הסעיף הקודם שום אוור ממערכת נקזים וביוב לא יסתיים בתחום של 3 מטרים בקו אופקי מכל דלת, חלון או פתח איוורור אחר של הבנין או של בנין סמוך, אלא אם כן סיים האוור נמצא לפחות 60 ס"מ מעל משקופו של אותו הפתח.

לפי הל"ת

נדרש

יש להגביה צינורות כנדרש לפי הוראות לתכנון תברואה.

24.1. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 3500 ש"ח

24.2. לא בוצע אף מים בקצה יציקה בולטת.

24.2.1. מסתור שירות



24.2.1. : עלות 650 ש"ח

מתוך ת"י 1920.2

4.7. סרטונים

4.7.1. המתכנן יספק למבצע סרטונים של פרטי הגימור ומיקומם במבנה בהתאם לנדרש בתקן הישראלי ת"י 1547 חלק 2. פרטים אלה יכללו: סרגלי מתכת בפיוות וסביב הפתחים, מישקי התפשטות⁽¹⁾, כרכובים, שיפוע כרכובים והגנתם, אפי מים, פרטים סביב חלונות ודלתות, חיבור אל קורות מסד, וכן מפגש של המערכת עם חומרים אחרים, כגון: פרטי גמר במגע עם פני קרקע סופיים, פרטי מפגש בין חגורות נג לגג או לגגון.

לפי ת"י 1920 חלק 2

נדרש

יש להתקין/לבצע אף מים, למניעת זליגת מים על התקרה והכתמתה.

24.2. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 650 ש"ח

בטיחות .25

יש לנקות צינורות אוויר ממד .25.1

חדר ממ"ד .25.1.1



עלות 90 ש"ח .25.1.1

סך הכל עלות כוללת לסעיף : 90 ש"ח .25.1

25.2. מלבן חלון ממ"ד וחלון הדף אינו צבוע כהלכה. נצפתה חלודה.

25.2.1. חדר ממ"ד



25.2.1. : עלות 680 ש"ח

בניגוד לת"י 4422 חלק 3.

נדרש

יש לחדש את הצביעה. יש להסיר חלודה באופן יסודי.

25.2. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 680 ש"ח

25.3. חיבור פינת מעקה לקוי.

25.3.1. מרפסת סלון צפונית



תמונה לדוגמה מפרוייקט אחר :

25.3.1. : עלות 450 ש"ח



דוגמת חיבור מפרוייקט אחר

נדרש

יש לפרק ולהרכיב מחדש ללא סטיות.

דוגמת חיבור מפרוייקט אחר :

25.3. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 450 ש"ח



Inspection and Engineering Services גולדאל הנדסה

058-7517771 052-6517770

sliorgl@gmail.com salexgl@gmail.com

25.4. נצפו שריטות/פגמים במאחז יד במרפסת

25.4.1. מרפסת דרומית קומה עליונה



25.4.1. : עלות 1400 ש"ח

נדרש

נדרש לתקן/להחליף מאחז יד.

25.4. סך הכל עלות כוללת לסעיף : 1400 ש"ח

אומדן עלויות תיקון

מס'	סעיף	מחיר
1	איטום וניקוז	37169.6 ש"ח
2	עבודות טיח	4500 ש"ח
3	עבודות צבע	500 ש"ח
4	מסגרות	6960 ש"ח
5	נגרות	910 ש"ח
6	מטבח/אמבט	780 ש"ח
7	אלומיניום, תריסים, זכוכית	1465 ש"ח
8	אינסטלציה	5414 ש"ח
9	חיפוי קרמיקה	13355 ש"ח
10	ריצוף גרניט פורצלן/קרמיקה	5227 ש"ח
11	ריצוף מאבן טבעי	6000 ש"ח
12	עבודות מאבן טבעי	4130 ש"ח
13	מתקני חשמל ותקשורת, בטיחות	1070 ש"ח
14	איטום גגות שטוחים	4150 ש"ח
15	בטיחות	2620 ש"ח
	סה"כ כללי	94250.6 ש"ח
	בצ"מ 15%	14138 ש"ח
	פיקוח 10%	9425 ש"ח
	סה"כ	117813.6 ש"ח
	מע"מ 17%	20028 ש"ח
	סה"כ כולל מע"מ	137,842 ש"ח

הערות וסיכומים

- המחירים הנקובים לעיל הינם בהתאם לעלויות הידועות בעת עריכת חוות הדעת ומבוססים בין היתר על מחירונים המקובלים בענף הבניה (כגון מחירון "דקל") על הצעות מחיר ועל פי ניסיוני האישי. התמחור הינו על בסיס ביצוע תיקונים באמצעות קבלן פרטי, תוך התחשבות בכך שמדובר בעבודות בניה בהיקף קטן (או בנכס מאוכלס). כמו כן, יש לציין כי יתכנו פערים בין קבלנים שונים העשויים לייקר את ביצוע העבודות (בטווח עד/מעל 25%) תלוי בתכנון הנכון, ניתוח המצב בצורה מקצועית-מדויקת ובסטנדרט ביצוע העבודות. יתכנו במרוצת הזמן שינויים בהיקף הליקויים הקיימים, לרבות החמרה או הקלה בהם ו/ או יתווספו ליקויים אחרים. יש לזמן את המומחה - עורך חוות הדעת לביקורת נוספת בחלוף תקופה ממושכת ממועד עריכתה (לרבות במידה ומדובר בפתיחה תהליכים משפטיים).
- חוות דעת זו אינה כוללת הערכה של שמאי מקרקעין, במידה ונדרש, עוגמת נפש, דיור חלופי וכו'. יש להיוועץ בעורך דין בהקשר זה.
- נדרש מקבלן למסור ללקוח תכניות AS MADE :
- תכניות אינסטלציה AS MADE
- תכניות חשמל AS MADE
- הדירה במצבה כפי שנבדקה היום, עם רטיבויות מתחת לריצוף ולפי שנמסר מצוות האתר - לא בוצעה בדיקת לחץ לשלילת נזילה מצנרת. יש לבצע בדיקת צנרת, נכנסת ויוצאת, לייבש תשתית מתחת לריצוף לרבות איתור מקור הרטיבות טרם אכלוס הדירה.

לא נבדק בסקר

- תקינות נקודות חשמל
- תקינות דוד שמש וקיום מים חמים בדירה
- תקינות צינורות מזגן
- תקינות צינורות גז

הריני מצהיר בזאת כי אין כל עניין אישי בנכס הנידון.

ליאור גולדנברג
מהנדס אזרחי
מספר תעודה 14450220